

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО (НИИ ИТМО)**

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине
«Имитационное моделирование робототехнических систем»

РАБОТА С АКТУАТОРАМИ В MUJOCO

15.04.06 «Робототехника и ИИ»

Выполнила: Шульга И.Д. (468129)

Группа: R4133с

Преподаватель: Ракшин Е.А.

Дата выполнения: 22 ноября 2025 г.

г. Санкт-Петербург
2025 год

0.1 Цель работы

Модификация существующей модели пассивного механизма колена робота Оптимус путем добавления актуатора и реализации системы управления на основе PD-регулятора. Проведение симуляции и анализ работы управляемого механизма.

0.2 Задачи

1. Добавить актуатор q1 к существующей модели механизма
2. Модифицировать XML-файл, добавив контейнеры <actuator> и <sensor>
3. Реализовать управление через PD-регулятор по закону: $q^{des} = AMP \cdot \sin(2\pi \cdot FREQ \cdot t) + BIAS$
4. Провести симуляцию и записать данные о положениях суставов
5. Проанализировать работу управляемого механизма

0.3 Теоретическая часть и расчёты

0.3.1 Параметры управления

Для реализации управления были заданы следующие параметры:

- Амплитуда: $AMP = 22.01^\circ = 0.384$ рад
- Частота: $FREQ = 1.17$ Гц
- Смещение: $BIAS = -37.8^\circ = -0.660$ рад

0.3.2 PD-регулятор

Управляющее воздействие реализовано через пропорционально-дифференциальный регулятор:

$$u(t) = K_p \cdot (q^{des} - q) + K_d \cdot (\dot{q}^{des} - \dot{q})$$

где:

- K_p - коэффициент пропорциональной составляющей
- K_d - коэффициент дифференциальной составляющей
- q^{des} - желаемое положение сустава
- q - текущее положение сустава

0.4 Реализация модели

0.4.1 Модификация XML-модели

В существующую модель были добавлены следующие элементы:

```
1 <actuator>
2   <position joint="slide" ctrlrange="-0.3 0.03"
3     ctrllimited="true" kp="1000"/>
4   <position name="q1" joint="0"/>
5 </actuator>
6
7 <sensor>
8   <jointpos name="0" joint="0"/>
9   <jointvel name="0_velocity" joint="0"/>
10  <actuatorpos name="q1_desired" actuator="q1"/>
11  <actuatorfrc name="q1_force" actuator="q1"/>
12 </sensor>
```

0.4.2 Python-скрипт для симуляции

```
1 import mujoco
2 import mujoco.viewer
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import numpy as np
5 import time
6 import math
7
8 model_file = "C:\\\\mujoco\\\\xml\\\\Optimus.xml"
9 model = mujoco.MjModel.from_xml_path(model_file)
10 data = mujoco.MjData(model)
11
12 viewer = mujoco.viewer.launch_passive(model, data)
13
14 AMP = math.radians(22.01)
15 FREQ = 1.17
16 BIAS = math.radians(-37.8)
17
18 start_time = time.time()
19
20 time_history = []
21 desired_position_history = []
22 joint_positions_history = []
23
24 joint_names = ['0', 'A', 'C', 'D', 'slide']
25
26 while viewer.is_running:
27     current_time = time.time() - start_time
28
29     q_desired = AMP * math.sin(2 * math.pi * FREQ * current_time) + BIAS
30     data.ctrl[1] = q_desired
31
32     mujoco.mj_step(model, data)
33
34     time_history.append(current_time)
35     desired_position_history.append(q_desired)
36     joint_positions_history.append(data.qpos.copy())
37
38     viewer.sync()
```

```

39
40     if current_time > 10.0:
41         break
42
43 viewer.close()
44
45 time_array = np.array(time_history)
46 desired_array = np.array(desired_position_history)
47 joints_array = np.array(joint_positions_history)
48
49 plt.figure(figsize=(12, 6))
50
51 actual_0 = np.degrees(joints_array[:, 0])
52
53 plt.plot(time_array, np.degrees(desired_array), 'r--', linewidth=2, label='
54         0')
55 plt.plot(time_array, actual_0, 'b-', linewidth=1, label='
56         0')
57 plt.xlabel('
58         ( )')
59 plt.ylabel('
60         ( )')
61 plt.title('
62         0')
63
64 plt.legend()
65 plt.grid(True)
66 plt.show()

```

0.5 Результаты и анализ

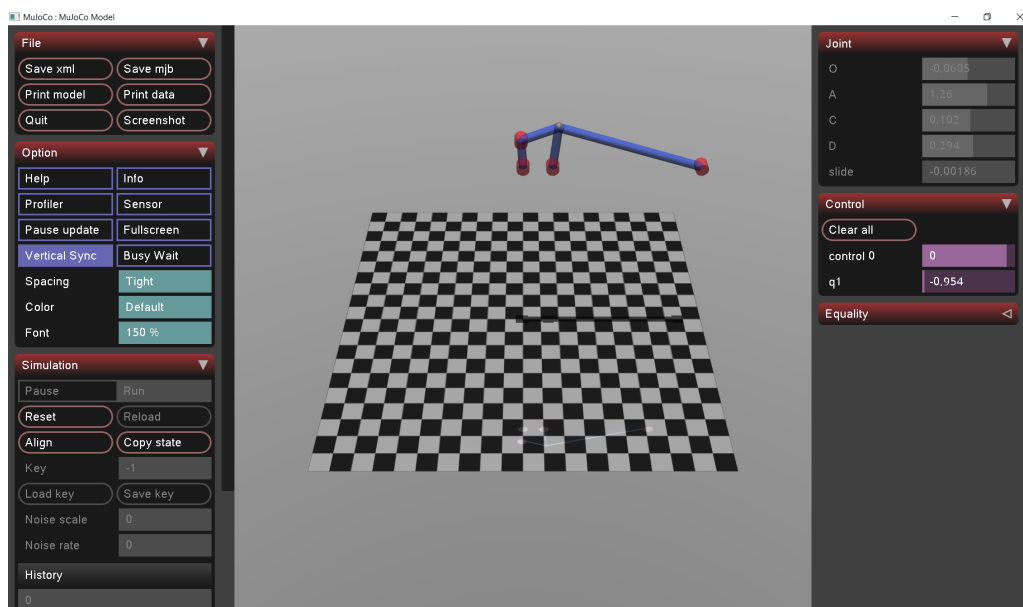


Рис. 1: Скриншот работы управляемой модели в MuJoCo

Для демонстрации результатов проделанной работы были проведены тесты влияния ПД-регулятора на итоговое движение робота. Рассмотрим 2 случая:

1. Без регулятора
2. С регулятором с настроенными параметрами

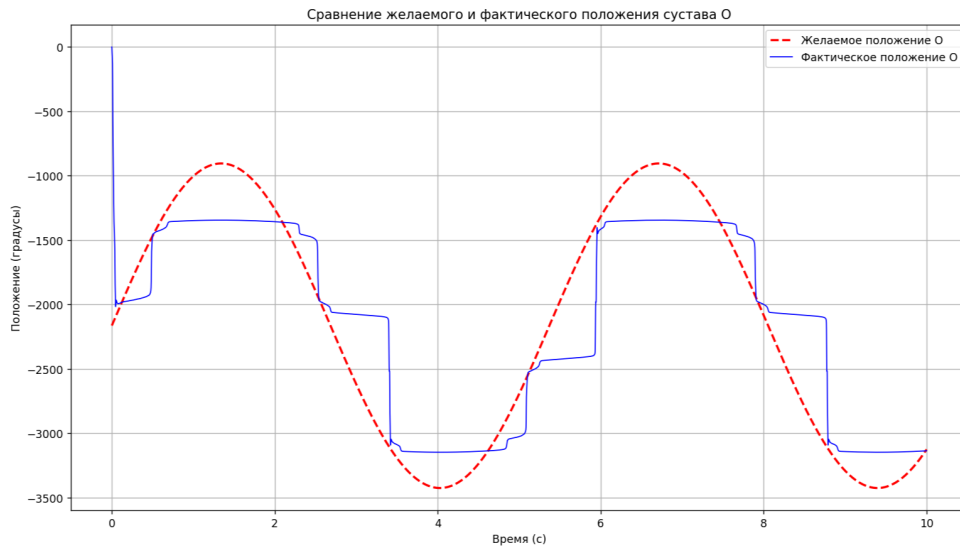


Рис. 2: График работы управляемой модели в MuJoCo без регулятора

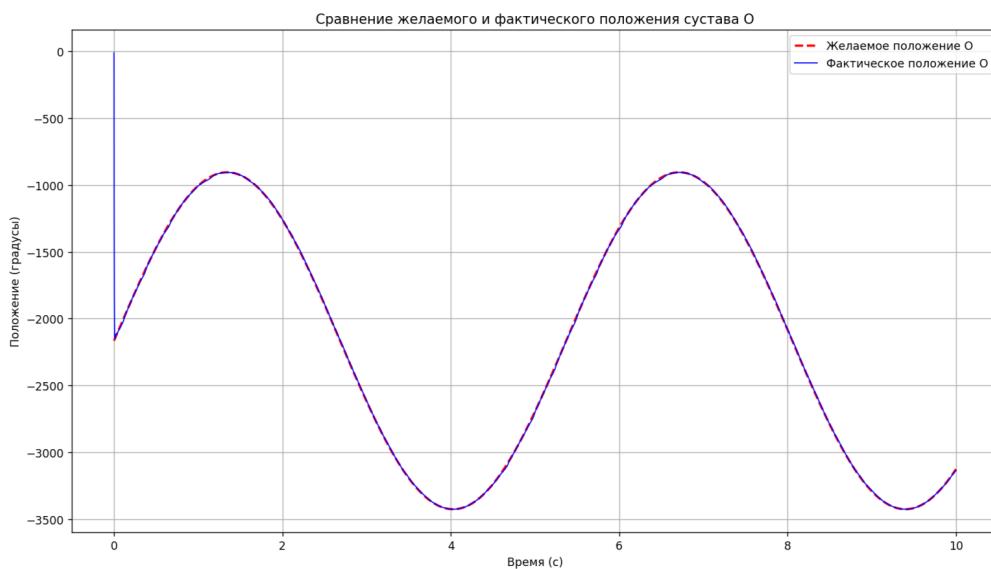


Рис. 3: График работы управляемой модели в MuJoCo с настроенными параметрами регулятора

0.6 Выводы

В ходе практической работы была успешно модифицирована модель пассивного механизма колена робота Оптимус. Основные результаты:

1. Добавлен актуатор $q1$ в сустав O с соответствующими сенсорами для мониторинга
2. Реализовано управление через PD-регулятор по синусоидальному закону с заданными параметрами
3. Разработан Python-скрипт для проведения симуляции и записи данных
4. Проведена успешная визуализация работы управляемого механизма

5. Механизм демонстрирует ожидаемое кинематическое поведение под управлением

Модифицированная модель может быть использована для дальнейших исследований динамики управляемого движения и оптимизации параметров системы управления.